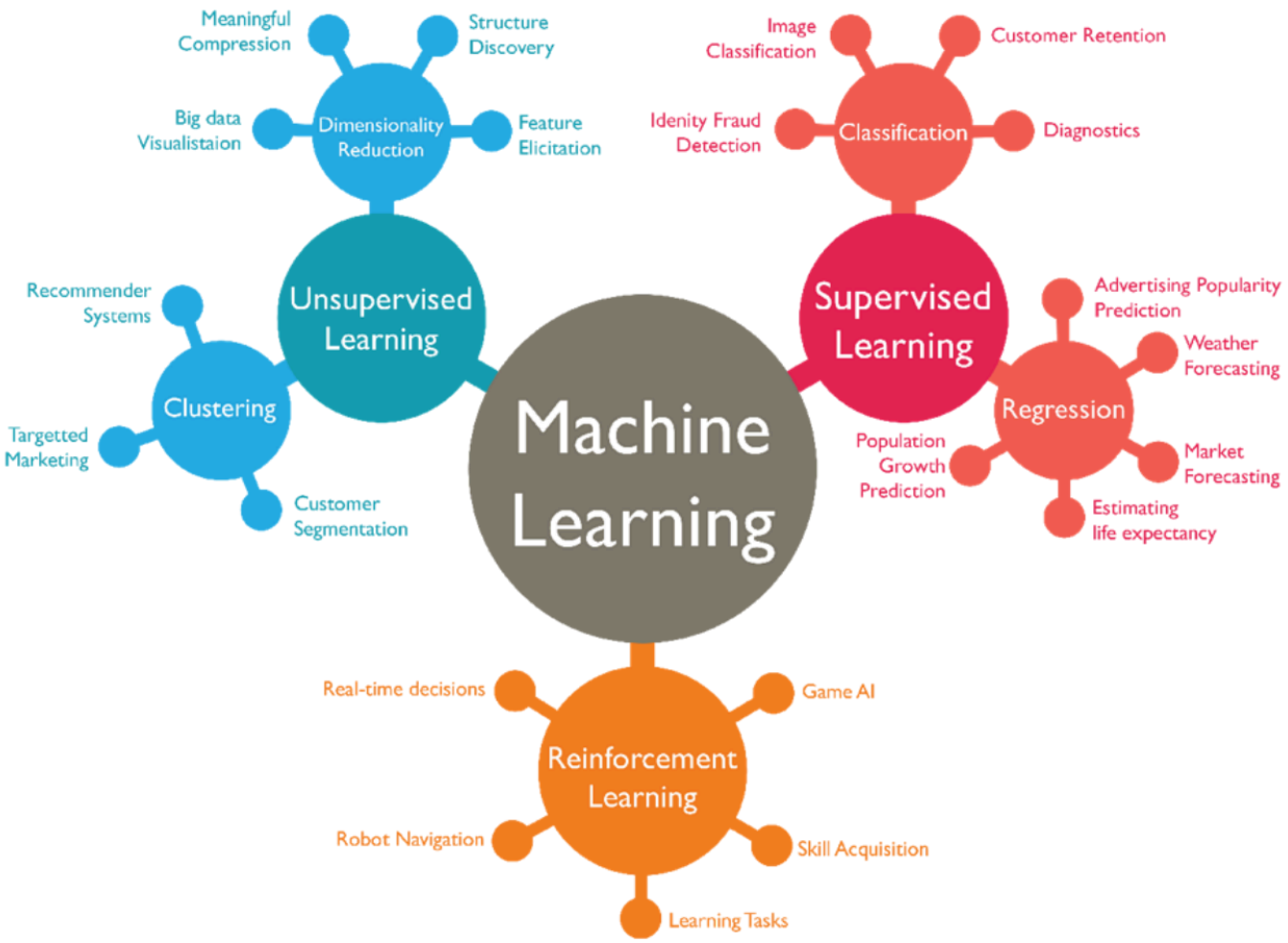
Hint: To convert MD to PDF follow the steps below

1. In VS Code install *Markdown PDF* Plugin.
2. Open the Markdown file
3. Press F1 or Ctrl+Shift+P
4. Type export and select below
    - markdown-pdf: Export (pdf)
    - PNG, HTML etc. available to

Was ist maschinelles Lernen?



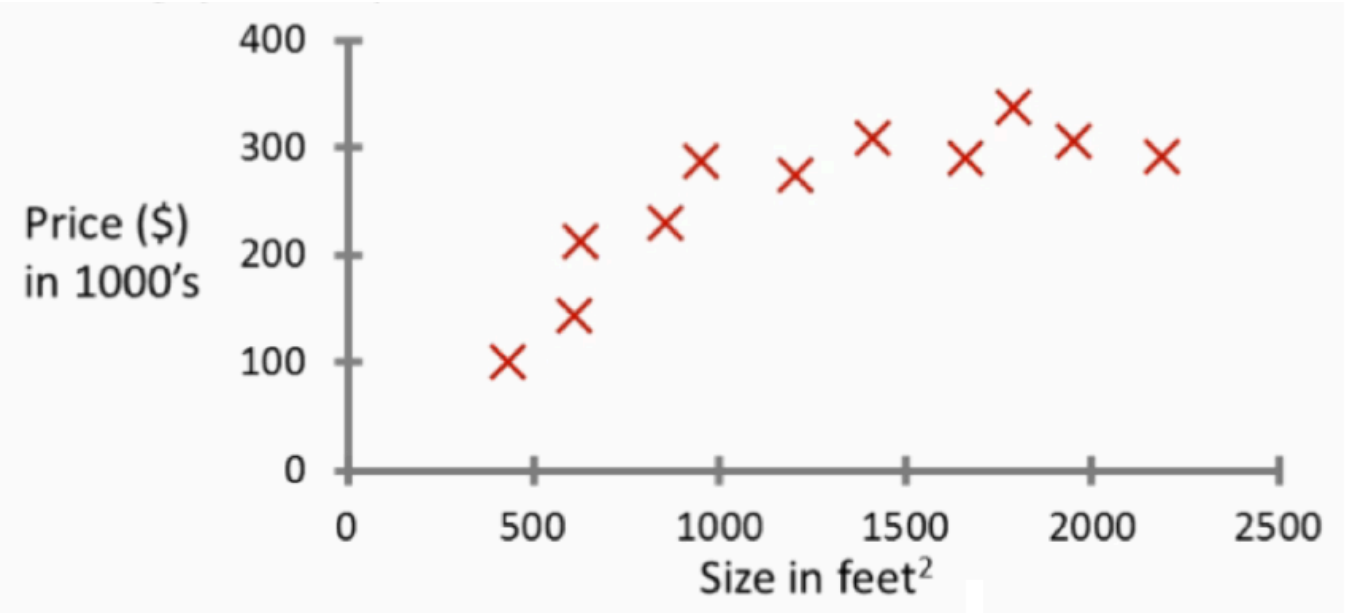
Quelle: www.reddit.com

- **Supervised learning** Mit Hilfe von Trainingsdaten die Parameter eines Computermodells festlegen, also die Parameter "lernen", so dass für unbekannte Daten möglichst korrekte Aussagen gemacht werden können. Wir unterscheiden
    - Regression - Vorhersage eines kontinuierlichen Wertes. Beispiel: Hauspreis anhand von Grösse, Lage und Alter.
    - Klassifikation - Vorhersage einer Kategorie. Beispiel: Ein neues E-Mail als Spam identifizieren.
- **Unsupervised learning** Der Computer erhält unbekannte Daten und findet selbständig darin Muster und Strukturen. Beispiel: Ein Unternehmen gruppiert Kunden automatisch nach Kaufverhalten, ohne vorher Gruppen zu definieren.

- **Reinforced learning** Der Computer lernt von eigenen Entscheidungen und Aktionen. Dabei wird eine Belohnungsfunktion verwendet und der Computer maximiert die Belohnung durch Versuche. Beispiel: Ein Computer spielt Schach und wird für einen Sieg oder einen guten Zug belohnt.

Intro - Supervised Learning

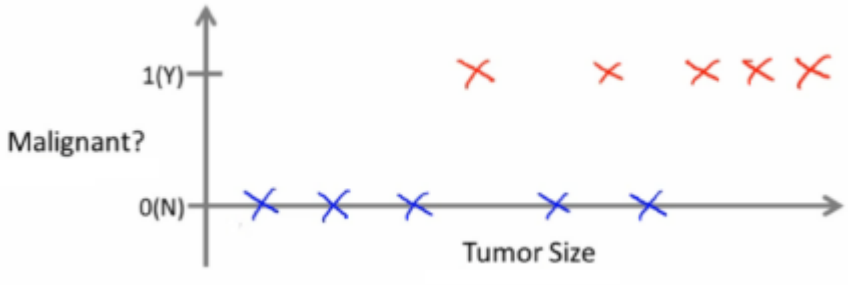
Regression Problem



Gegeben diese Daten, ein Freund besitzt ein Haus mit 750 feet^2. Was ist der Wert der Immobilie?

Wir werden das Problem auf eine bewährte Art lösen, indem wir ein Polynom von Grad 1 oder höher bestimmen, welches die Daten bestmöglich repräsentiert.

Classification Problem

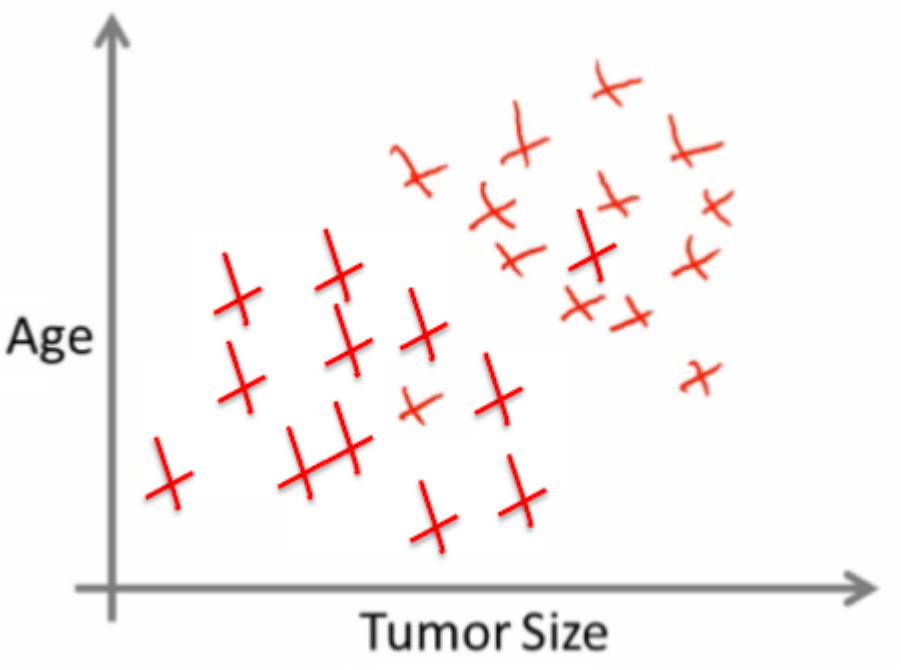


Können wir eine Prognose basierend auf der Grösse machen, ob ein Tumor bösartig ist oder nicht?

Um dieses Problem zu lösen, werden wir die Parameter für ein Modell bestimmen, welchs für eine beliebige Tumorgrösse, die Wahrscheinlichkeit angibt, dass der Tumor bösartig ist oder nicht. Ist die Wahrscheinlichkeit $\gt 0.5$ nehmen wir an, der Tumor ist bösartig, sonst harmlos.

Intro - Unsupervised Learning

Bei Unsupervised learning betrachten wir nicht gekennzeichnete Daten und versuchen diese zu Strukturieren und Muster zu erkennen.



Reinforcement Learning

Hier ist die Grundidee eine Belohnungsfunktion (reward function).

Bildquelle: Boston Dynamics